

آزمون ریاضی نهم فصل اول

سوال ۱:

کدام یک از گزینه‌های زیر نمایش درست یک مجموعه است؟

۱) $\{1, 2, 3, 1\}$

۲) $(1, 2, 3)$

۳) $\{1, 2, 3, \dots\}$

۴) $\{1, 2, 3\}$

سوال ۲:

مجموعه $\{x \in \mathbb{N} \mid 3 < x < 7\}$ کدام است؟ (N نشان‌دهنده مجموعه اعداد طبیعی است)

۱) $\{4, 5, 6\}$

۲) $\{3, 4, 5, 6, 7\}$

۳) $\{4, 5, 6, 7\}$

۴) $\{3, 4, 5, 6\}$

سوال ۳:

اگر $A = \{1, 2, 3\}$ و $B = \{3, 4, 5\}$ باشد، حاصل $A \cup B$ کدام است؟

۱) $\{1, 2, 3\}$

۲) $\{3, 4, 5\}$

۳) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

۴) $\{3\}$

آزمون ریاضی نهم فصل اول

سوال ۴:

اگر $A = \{1, 2, 3, 4\}$ و $B = \{3, 4, 5, 6\}$ باشد، حاصل $A \cap B$ کدام است؟

(۱) $\{1, 2\}$

(۲) $\{5, 6\}$

(۳) $\{3, 4\}$

(۴) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

سوال ۵:

کدام مجموعه، مجموعه تهی است؟

(۱) $\{0\}$

(۲) $\{\}$

(۳) $\{x < 1 \mid x \text{ عددی طبیعی است و } x\}$

(۴) $\{x^2 = -1 \mid x \text{ عددی صحیح است و } x\}$

سوال ۶:

مجموعه $A = \{1, 2, 3\}$ چند زیرمجموعه دارد؟

(۱) ۳

(۲) ۶

(۳) ۸

(۴) ۹

آزمون ریاضی نهم فصل اول

سوال ۷:

اگر $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ و $A = \{2, 4, 6\}$ باشد، مجموعه A' (متمم A) کدام است؟

(۱) $\{1, 3, 5\}$

(۲) $\{2, 4, 6\}$

(۳) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

(۴) $\{\}$

سوال ۸:

کدام رابطه بین مجموعه‌های A و B نشان‌دهنده $A \subset B$ است؟

(۱) هیچ عضو مشترکی ندارند.

(۲) تمام اعضای A ، عضو B نیز هستند.

(۳) تمام اعضای B ، عضو A نیز هستند.

(۴) $A \cap B = U$

سوال ۹:

مجموعه $\{a, b, c\}$ چند زیرمجموعه دو عضوی دارد؟

(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴

سوال ۱۰:

اگر $A = \{1, 2, 3\}$ و $B = \{2, 3, 4\}$ باشد، حاصل $A \setminus B$ کدام است؟

(۱) $\{1, 2, 3, 4\}$

(۲) $\{2, 3\}$

(۳) $\{1\}$

(۴) $\{\}$